Instituto Tecnológico de Costa Rica

Fundamentos de sistemas computacionales

Escuela de Ingeniería en Computadores

Primera parte del proyecto

Formula E CES Tec

Profesor:

Milton Villegas Lemus

Estudiantes:

Mónica Blanco Jiménez (2026008253)

Lia Sanchez Gomez(2026010025)

Fecha de entrega:

2 de noviembre 2026

Objetivo

Desarrollar un sistema que combine elementos de hardware y software que sea controlado por un computador para brindarle direccionamiento y órdenes que le permitan realizar ciertas acciones acordes a su hardware

Introducción

En el deporte tenemos muchas áreas que son disfrutables por el ser humano, entre ellas tenemos el concepto de Fórmula E, consistente en circuitos de competencias realizados en ciudades reconocidas donde los pilotos conducen de manera temeraria. La intención es recrear las bases necesarias para construir un vehículo a pequeña escala que funcione con marchas y su propio sistema eléctrico para iluminación.

En el presente documento encontrará las distintas partes que explicarán cómo el proyecto se encuentra conformado para su funcionamiento adecuado, mediante diagramas, explicaciones breves de las partes más relevantes del código, bases del ensamblaje de las partes de este mismo y detalles de cómo realizar las conexiones para que el equipo funcione correctamente y el código se ejecute y sea funcional en un dispositivo diferente en el que este fue programado originalmente.

Desarrollo

El modelo está elaborado por ciertas conexiones que se trabajaron en diferentes etapas donde se evaluó la manera de realizarlo más práctico para cumplir con el objetivo del proyecto, se describirán las etapas junto con una breve descripción del producto.

- **Etapa 1:** Elaboración de todos los circuitos en protoboard, para garantizar que cada componente tenga su alimentación y estos puedan colocarse de manera que sean visualmente cómodos para pasar a la segunda etapa, respetando la conexión según el diagrama asignado por la asistente del curso para facilitar el trabajo.
- **Etapa 2:** se dejaron los microprocesadores más importantes solos de manera individual, gracias a los pines que estos tienen se pueden aplicar usos de jumpers macho hembra para realizar las conexiones sin soldaduras, para poder reutilizar estos materiales en futuros proyectos y de paso contribuir con el ambiente al no generar residuos de manera irresponsable.
- **Etapa 3:** fase de soldadura en placas perforadas y paso a protoboard pequeñas de los materiales que lo permiten, así como soldadura de los leds y la asignación de estos a los apartados de iluminación permitidos por la estructura del modelo. Todo esto con el fin de garantizar un buen espacio de aplicación en el vehículo y que sea atractivo a la vista.
- **Etapa 4**: esta es más opcional, pero el vehículo al contar con un cajón trasero se le puede incrustar una pieza para colocar la raspberry arriba de manera discreta y facilitar el acceso a este microprocesador ya que este debe estar conectado a la computadora.

Descripción del producto

Los pines de la raspberry incluyen el 13 y el 12 conectados al CLK y al AB del registro de corrimientos, esto es lo único que difiere al diagrama de conexiones asignado por la asistente, lo demás está completamente respetado, esto fue por

motivos de que se quemaron los pines en los que se asignaron originalmente. De igual modo se adjunta el diagrama actualizado de conexiones con este cambio.

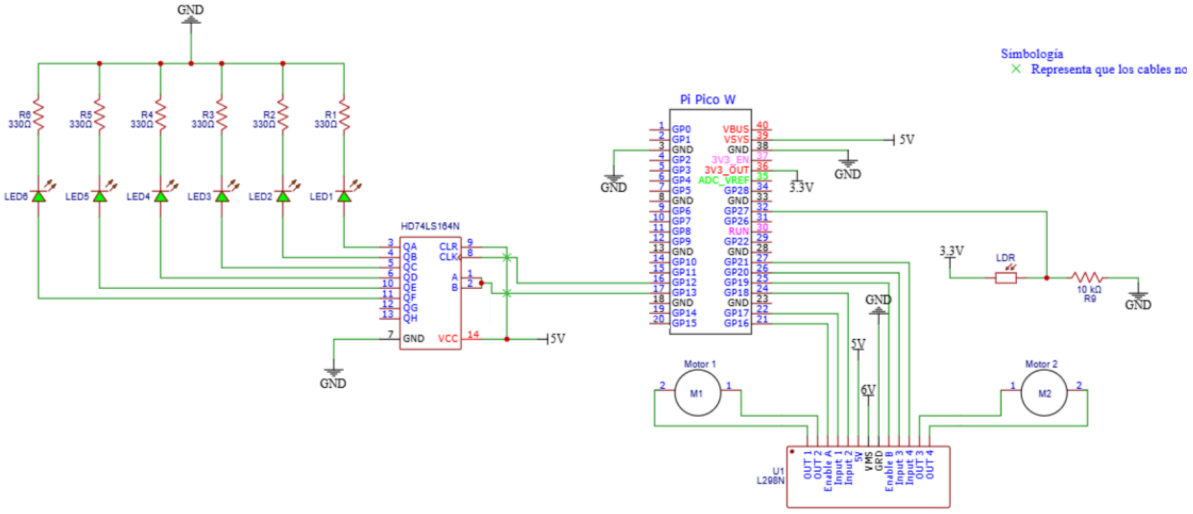


Imagen 1. Diagrama del circuito propuesto por la asistente adaptado a nuestras condiciones.

Plan de prueba

Se arman los circuitos en partes y en componentes aparte para evitar quemar componentes, con códigos de prueba cortos para verificar la funcionalidad del hardware antes de ensamblar todo el dispositivo en un solo circuito.

Al finalizar totalmente la elaboración del dispositivo el hardware al aún estar conectado a la computadora no deberá soltarse, pero sí se podrán probar las funciones de movimiento según lo indicado en la tabla de pruebas de la elaboración de este proyecto propuesto por el docente y la asistente, donde en la terminal del IDE se añadirán los valores que se adjuntan a continuación.

Salida deseada	Valor a introducir
Avanzar a potencia 3	pwm 3
Retroceder potencia	pwm -2
Detener	pwm 0
Girar Izquierda	dir -1
Girar derecha	dir 1
Ir recto	dir 0
Retroceder con dir	dir 2
Luces frontales	lf 1, lf 0
Luces traseras	lb 1, lb 0
Direccionales	ll 1, lr 1, 0
Control del LDR	ld1 1, ldr 0
Patrones de Testeo	circle, infinite, zigzag, especial

El carrito deberá estar sostenido en todo momento mientras realiza los movimientos.

Análisis de resultados

En el siguiente diagrama se encuentra la estructura final del hardware del dispositivo, compuesto y dividido según el funcionamiento de cada componente. El dispositivo siendo funcional en cada aspecto del hardware.

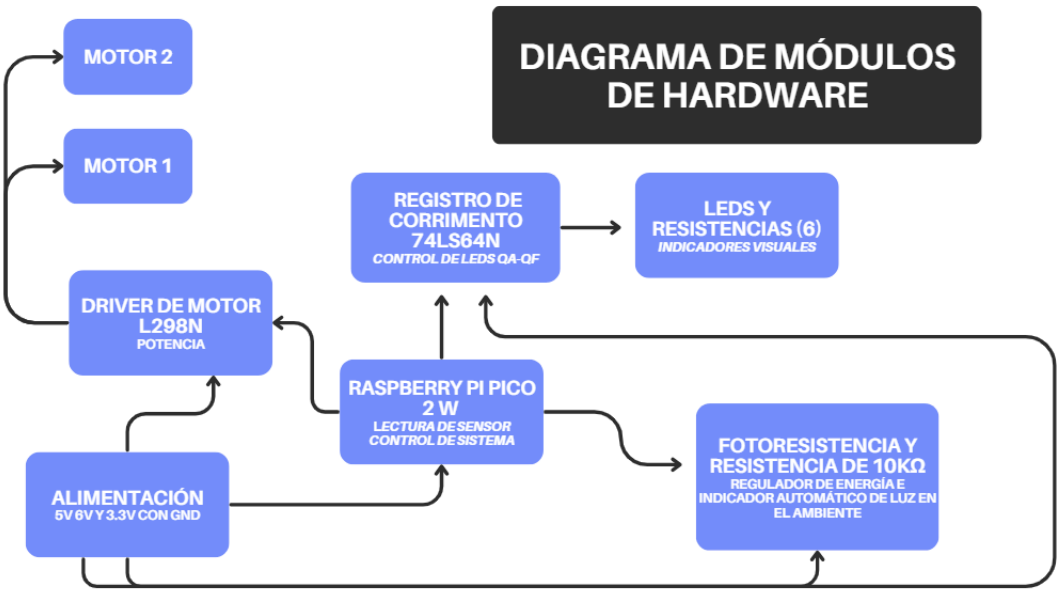


Imagen 2. Diagrama de módulos de hardware, creación propia del estudiante

En el diagrama que se muestra a continuación encontrará la estructura del código como tal con sus capas según el funcionamiento de las funciones principales de este mismo, según el comportamiento solicitado.

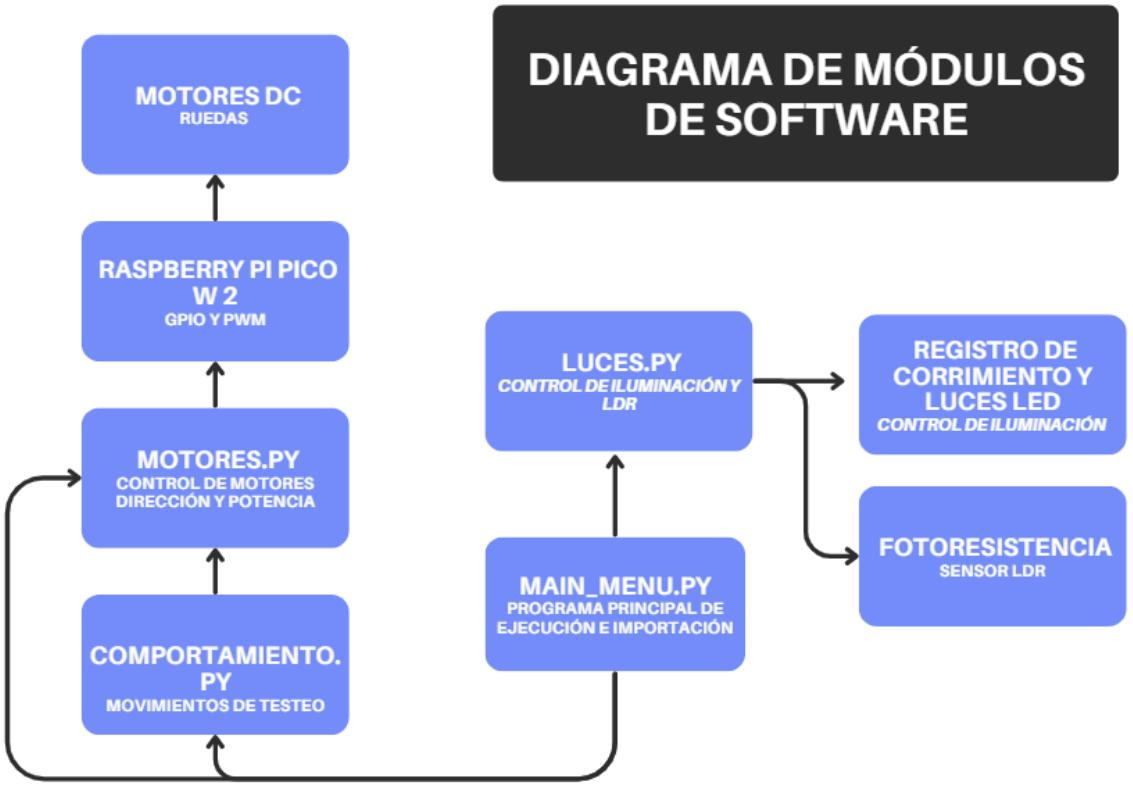


Imagen 3. Diagrama de módulos de software, creación propia

Resultados obtenidos en las pruebas

En las pruebas con el hardware todo funcionó correctamente, salvo que dos pines de la raspberry se quemaron. Al inicio los cambios de potencias no funcionaban, pero se logró corregir. Las direcciones faltaba la reversa pero por falta de baterías no se concretaba.

En cuanto el software las principales limitaciones eran errores de indentación que la IA nos corregía pero la lógica siempre estuvo bastante bien.

Algunos de los problemas surgidos fueron por coordinación de los miembros para trabajar el proyecto, falta de algún componente para conexión del hardware

con el software por extravío, carencia de baterías y pegamentos de buena calidad para dejar los leds en su lugar.

En su estructura final durante esta etapa, el auto está reforzado con cinta pues los switches de alimentación aún están en protoboard pues no se transfirió a placas perforadas aún por falta de tiempo y presupuesto.

Reglas del grupo.

En el siguiente segmento se definirán las reglas del grupo aplicadas para fomentar una sana y activa participación para la realización efectiva del proyecto, previniendo cualquier posible inconveniente.

- Se trabajará con respeto y dignidad para cada parte de los miembros del grupo con el fin de fomentar la sana convivencia participativa en la realización del proyecto.
- Adquisición compartida de los componentes en cuanto a gastos, incluyendo compartir su dicha custodia. Si los gastos los asume sólo un estudiante, la custodia de los materiales de trabajo serán de su pertenencia.
- Energización del circuito, queda prohibido brindar corriente al circuito y los componentes de manera indebida sin la presencia de todos los miembros del grupo, para prevenir problemas con fallas en los componentes que provoquen un desembolso económico.
- Es reglamentario que el código generado por ambas partes esté correctamente comentado para facilitar la defensa del proyecto.

- Se definirán plazos de entrega de ciertas partes del material para producir avances de manera regulada y continua dichos plazos se establecen en el mecanismo de comunicación entre los miembros.
- Mecanismo ante el incumplimiento, si un miembro no cumple con su hito asignado de manera injustificada, se le enviará una advertencia. Si la actitud persiste, se aplicará lo estipulado en el Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del TEC, procediendo a informar al profesor de la cátedra para la respectiva separación del grupo y pérdida de puntos.
- Entre los canales de comunicación está asignado Whatsapp como método oficial y se comparten siempre los links en donde se trabajan cada parte de los algoritmos y documentación sea mediante github o google docs para facilitar el trabajo aunque ambas partes no estén presentes en el mismo espacio.
- Si se emplea el uso de inteligencia artificial para alguna parte del proyecto, sea la documentación, para guía del ensamblaje o para generación de código este debe ir citado y señalado en el apartado de referencias de manera obligatoria para prevenir temas de plagio y deberá demostrar dominio y utilidad en dicho prompt generado.
- Si el hardware recibe modificaciones por algún motivo de fuerza mayor debe informarse en todo momento, incluyendo también cualquier algoritmo de código mediante comentarios o asignando en la bitácora del presente documento.

- Es fundamental antes de probar cualquier código o conexión intentar simular estos mismos en distintos programas que lo permitan como free circuit sim o tinkercad, o preguntarle a algún asistente de IA si este funciona, hipotéticamente, para prevenir cualquier posible daño en el sistema construido.
- Respetar la estructura planteada en la documentación tanto para el código como para la elaboración del hardware, consistente en funciones en capas para facilitar asignaciones de variables y entre otros factores.

Conclusiones

El hardware se logró incorporar de manera que el vehículo más adelante podrá sin problema ser inalámbrico. Se completó con éxito los códigos necesarios para la ejecución de las acciones del vehículo, se comprendió como implementar herramientas de registro de corrimientos para controlar luces y como crear un controlador automático del encendido de estas y el apagado, así como el manejo de la raspberry para futuros proyectos, y el funcionamiento de muchos de los elementos de hardware utilizados en este proyecto.

Se reconoce que el uso de las hojas de datos de los microprocesadores o componentes son de suma importancia y nos ahorró muchos problemas con las conexiones.

Se debe mejorar la apariencia visual del dispositivo y transferirlo a placas perforadas para que este sea de mejor apariencia, menor peso y posea mayor funcionalidad y facilidad de movimiento.

Recomendaciones

- **Verificación de las conexiones eléctricas:** Se recomienda revisar periódicamente las conexiones entre la Raspberry Pi Pico, los controladores, los motores y los demás componentes para prevenir fallos de funcionamiento.
- **Control del consumo energético:** Se recomienda comprobar la autonomía de la batería durante diferentes condiciones de funcionamiento y verificar que el suministro eléctrico sea adecuado para los motores y los componentes electrónicos.
- **Ampliación de las pruebas funcionales:** Es necesario ejecutar pruebas individuales y generales de cada módulo del sistema, documentando los resultados obtenidos y comparándolos con los resultados esperados para identificar posibles errores y oportunidades de mejora.
- **Mantenimiento del código:** Se aconseja conservar la estructura modular del programa y documentar los cambios realizados, para facilitar futuras modificaciones, la detección de errores y la incorporación de nuevas funcionalidades.
- **Asegurar los tiempos de reacción:** Sí el dispositivo tarda mucho en ejecutar una instrucción se recomienda reducir el tiempo de reacción otorgado por las variables asignadas en milisegundos.

Bitácora

Fecha	Actividad realizada	Persona que la realizó

9/10/2026	División de tareas y obtención de los materiales necesarios para el desarrollo de los circuitos	Mónica Blanco Lia Sanchez
12/10/2026	Taller raspberry: se ensamblaron los motores y sistemas de alimentación para el sistema, desarrollo del código base.	Mónica Blanco Lia Sanchez
15/10/2026	Correcciones en los motores y soldadura	Lia Sanchez
18/10/2026	Correcciones en el sistema de alimentación de 6V y adaptaciones, generación de código para comunicación con la raspberry de manera inalámbrica. Creación de la	Mónica Blanco

	documentación con aportes a la bitácora, introducción y objetivos.	
19/10/2026	Taller de registros de corrimientos, finalización de armado de la estructura del hardware. Generación de código para las funciones solicitadas. Redacción de las reglas del grupo	Mónica Blanco Lia Sanchez
21/10/2026	Generación de código	Lia Sanchez Mónica Blanco
23/10/2026	Adaptaciones finales a las carcasas del vehículo	Mónica Blanco Lia Sanchez
27/10/2026	Adaptaciones del carro y comprobación de conexiones	Mónica Blanco
28/10/2026	Finalización del código	Mónica Blanco

	espera para testeos, finalización de la redacción de la documentación	
29/10/2026	Últimas pruebas de funcionamiento	Mónica Blanco

Referencias y fuentes

Barahona Maroto, A. (2026). Formula E CES Tec: Energy saving and telemetry (Part I). Fundamentos de Sistemas Computacionales, Computer Engineering School.

Raspberry Pi Ltd. (s.f). Raspberry pi Documentation https://www.raspberrypi.com/documentation/

STMicroelectronics. (s. f.). *L298: Dual full-bridge driver* [Hoja de datos]. https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/22440/STMICROELECTRONICS/L298N.html

ON Semiconductor.(s. f.). *74LS164:8-bit serial-in/parallel-out shift register* [Hoja de datos] https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/12631/ONSEMI/74LS164.html

STMicroelectronics. (s. f.). *L7805CV: Positive voltage regulators* [Hoja de datos].

https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22634/STMICROELECTRONICS/L7805CV.html

Anthropic. (2026). *Claude* (Claude Sonnet 5.5) [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

OpenAI. (2025). *ChatGPT* [Large language model]. https://chatgpt.com/

Registro de uso de IA

- Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar ideas y proponer ejemplos de pruebas funcionales del prototipo. Las propuestas se revisaron y deberán contrastarse con las pruebas realizadas al equipo.
- Se usó Claude para revisar y corregir el código de control de motores en MicroPython, así como, preguntar el porqué ciertos módulos no funcionaban y como corregirlo.